

智驭能效（SmartEnergyMaster）— 用户故事

版本：V1.0.0

日期：2026年6月8日

团队：第25组—智驭能效

所属机构：西北工业大学 软件学院

1 目录

- 前言
- 项目概述
- 用户故事管理规则
- Epic 1: 用户认证与权限管理（5个故事）
- Epic 2: 设备管理与数字孪生（6个故事）
- Epic 3: 传感器数据采集与监控（5个故事）
- Epic 4: 智能告警与故障诊断（8个故事）
- Epic 5: 维修工单管理（6个故事）
- Epic 6: AI能耗预测（5个故事）
- Epic 7: 智能调度优化（5个故事）
- Epic 8: 多角色视图与工作台（8个故事）
- Epic 9: 备件与知识库管理（6个故事）
- Epic 10: 系统管理与运维（7个故事）

2 1. 前言

2.1 编写目的

本文档旨在以"用户角色—需求场景—期望价值"的用户故事形式，明确智驭能效系统的功能边界与验收标准，指导开发、测试、验收全流程的需求对齐，同时为迭代规划、任务拆分提供核心依据。

2.2 适用范围

适用于项目全生命周期需求相关场景（需求分析、迭代规划、开发实施、测试验收阶段），相关方涵盖产品团队、研发团队、测试团队。

2.3 文档负责单位

本文档由第25组—智驭能效团队产品负责人（段冠屹）牵头起草，全组成员参与编写与评审。

3 2. 项目概述

3.1 2.1 项目背景

钢铁厂高炉系统是生产中能耗最高的环节。传统能源管理依赖人工经验，告警手段落后（仅靠固定阈值），缺乏前瞻性的能耗预测能力，且电、热、气等不同能源类型数据分散。同时，分时电价政策为企业提供了可观的错峰套利空间，但缺乏系统化工具支撑。

3.2 2.2 业务目标

- 实现全厂核心设备运行状态的实时监控与数据采集，消除信息盲区；
- 通过AI辅助故障诊断，降低故障响应时间，减少非计划停机；
- 通过电价敏感排产和负荷转移建议，降低用电成本5%-10%；
- 实现从"告警触发→AI诊断→工单派发→维修执行→效果验证"的全流程闭环。

3.3 2.3 用户角色

角色	描述
总控室操作员	7×24小时值班，监控全厂设备运行状态，接收告警并快速响应处理
维修工程师	接到维修工单，查看AI诊断结果，按步骤完成维修并闭环工单
生产调度员	根据电价时段和能耗预测数据调整排产计划，优化用电成本

角色	描述
管理层	查看全局能耗指标、碳排趋势、成本统计，评估节能效果
系统管理员	管理用户账号和权限，配置告警阈值、电价参数等系统设置

4 3. 用户故事管理规则

- 格式规范：作为<用户角色>，我希望<功能描述>，以便<业务价值>
- 验收标准：每个故事附带可验证的验收条件
- 优先级：高（核心流程必需）→ 中（优化效率）→ 低（补充完善）
- 故事点：1点≈2小时工作量
- 迭代分配：按"3轮迭代"分配，每轮故事点总和控制在30-50之间

5 4. Epic 1：用户认证与权限管理

5.1 US-1.1 用户注册

作为 新用户，我希望 能够注册账号，以便 使用系统各项功能。

- 优先级：高 | 故事点：2
- 验收标准：输入用户名、密码、邮箱后成功注册；用户名重复时提示错误

5.2 US-1.2 用户登录

作为 已注册用户，我希望 通过用户名和密码登录系统，以便 访问与我角色对应的功能页面。

- 优先级：高 | 故事点：3
- 验收标准：登录成功后获取JWT Token，Token有效期24小时；错误密码提示"用户名或密码错误"

5.3 US-1.3 用户登出

作为 登录用户，我希望 能够安全退出系统，以便 防止他人使用我的账号操作。

- 优先级：高 | 故事点：1
- 验收标准：登出后Token加入黑名单，该Token无法再访问任何接口

5.4 US-1.4 角色权限控制

作为 系统管理员，我希望 为不同用户分配不同角色，以便 控制每个用户能访问的功能和页面。

- 优先级：高 | 故事点：5
- 验收标准：5种角色
(OPERATOR/MAINTENANCE_ENGINEER/SCHEDULER/MANAGER/ADMIN) 对应不同的菜单和页面；无权限访问时显示403页面

5.5 US-1.5 个人信息修改

作为 登录用户，我希望 能够修改我的个人信息（姓名、手机号、邮箱），以便 保持信息的准确性。

- 优先级：中 | 故事点：2
 - 验收标准：修改后信息实时生效；邮箱格式校验
-

6 5. Epic 2：设备管理与数字孪生

6.1 US-2.1 设备列表查看

作为 总控室操作员，我希望 在设备管理页面查看所有设备的列表，以便 了解全厂设备的基本信息。

- 优先级：高 | 故事点：3
- 验收标准：列表展示设备编码、名称、类型、当前状态、最新传感器数据、活跃工单数；支持分页和搜索

6.2 US-2.2 设备新增/编辑/删除

作为 系统管理员，我希望 能够新增、修改、删除设备信息，以便 维护准确的设备台账。

- 优先级：高 | 故事点：5
- 验收标准：设备编码唯一性校验；删除设备时级联删除传感器数据

6.3 US-2.3 设备实时状态查看

作为 总控室操作员，我希望 在大屏上看到每台设备的实时运行状态，以便 快速识别异常设备。

- 优先级：高 | 故事点：5
- 验收标准：设备按状态显示不同颜色（绿/黄/红/灰）；超过5分钟无数据自动标记为离线

6.4 US-2.4 设备详情查看

作为 操作员，我希望 点击设备卡片查看详细信息，以便 深入了解设备运行数据、健康度、故障历史。

- 优先级：中 | 故事点：3
- 验收标准：弹窗显示实时数据、24h趋势图、健康度评分、故障历史时间线

6.5 US-2.5 设备健康度评分

作为 运维人员，我希望 查看每台设备的健康度评分，以便 提前安排预防性维护。

- 优先级：中 | 故事点：8
- 验收标准：每日自动计算健康度（0-100分）； ≥ 80 绿色/50-79黄色/ < 50 红色

6.6 US-2.6 设备故障历史查询

作为 维修工程师，我希望 查看某台设备的历史故障记录，以便 判断是否为重复性故障并采取针对性措施。

- 优先级：中 | 故事点：3
 - 验收标准：时间线展示故障类型、发生时间、处理结果
-

7 6. Epic 3：传感器数据采集与监控

7.1 US-3.1 传感器数据上报

作为 数据采集系统，我希望 通过API上报设备的传感器遥测数据，以便 后端存储和处理。

- 优先级：高 | 故事点：5
- 验收标准：支持功耗、温度、振动、压力、CO₂排放、电价时段等字段；上传后自动触发故障检测

7.2 US-3.2 最新数据查询

作为 前端大屏，我希望 查询指定设备的最新一条传感器数据，以便 实时展示设备当前状态。

- 优先级：高 | 故事点：2
- 验收标准：返回最近一条记录；优先从Redis缓存读取，缓存TTL 30s

7.3 US-3.3 历史数据查询

作为 分析页面，我希望 查询指定设备在指定时间窗口内的历史传感器数据，以便 绘制趋势图。

- 优先级：高 | 故事点：3
- 验收标准：支持自定义时间范围（默认24h）；返回按时间升序排列；支持分页

7.4 US-3.4 数据质量监控

作为 系统管理员，我希望 查看各设备的数据采集成功率，以便 发现传感器故障或数据传输异常。

- 优先级：低 | 故事点：5
- 验收标准：显示近24小时各设备采集成功率；统计异常数据条数

7.5 US-3.5 大屏实时刷新

作为 总控室操作员，我希望 监控大屏每5秒自动刷新数据，以便 始终看到最新的设备状态。

- 优先级：高 | 故事点：3

- 验收标准：大屏指标卡和图表每5秒刷新；页面切换到后台暂停轮询，切回前台立即刷新
-

8 7. Epic 4：智能告警与故障诊断

8.1 US-4.1 固定阈值告警

作为 系统，我希望 当传感器数据超过预设阈值时自动触发告警，以便及时通知相关人员处理。

- 优先级：高 | 故事点：5
- 验收标准：温度>1000°C且压力<50kPa触发冷却中断告警；振动>15mm/s且空转触发机械卡涩告警；同一设备同一故障不重复创建

8.2 US-4.2 多维度交叉验证告警

作为 运维人员，我希望 告警不只是单阈值判断，而是结合多个传感器数据交叉验证，以便 降低误报率。

- 优先级：中 | 故事点：8
- 验收标准：支持至少10条交叉验证规则；每条规则可单独启用/禁用

8.3 US-4.3 AI故障诊断

作为 维修工程师，我希望 在告警触发时自动获取AI分析的故障根因和修复建议，以便 快速了解问题并采取措施。

- 优先级：高 | 故事点：8
- 验收标准：工单详情页展示AI诊断结果（根因分析200字内、修复步骤列表、预计修复时长、安全警告、所需备件）；AI置信度<0.6时提示"建议人工复核"

8.4 US-4.4 告警分级管理

作为 总控室操作员，我希望 告警按严重程度分级显示，以便 优先处理最紧急的问题。

- 优先级：中 | 故事点：3
- 验收标准：CRITICAL红色/HIGH橙色/MEDIUM黄色/LOW蓝色；大屏顶部跑马灯按级别滚动

8.5 US-4.5 告警确认与处理

作为 操作员，我希望 能够确认告警（标记"已知晓"）或一键转工单，以便 记录处理动作。

- 优先级：中 | 故事点：3
- 验收标准：确认后告警状态变为ACKNOWLEDGED；一键转工单自动填充故障信息

8.6 US-4.6 告警误报标记

作为 操作员，我希望 能够将告警标记为误报并记录原因，以便 后续优化告警规则。

- 优先级：低 | 故事点：2
- 验收标准：标记误报时必填原因；误报记录可用于告警规则优化分析

8.7 US-4.7 动态基线检测

作为 运维专家，我希望 系统根据历史数据自动计算动态基线，以便 自适应设备工况变化，减少误报。

- 优先级：中 | 故事点：8
- 验收标准：滑动窗口均值 $\pm 3\sigma$ 自动检测异常；基线每天凌晨自动更新

8.8 US-4.8 浏览器桌面通知

作为 总控室操作员，我希望 新告警出现时浏览器弹出桌面通知，以便 即使切换到其他窗口也能及时知晓。

- 优先级：低 | 故事点：2
 - 验收标准：使用Web Notification API；用户可手动开启/关闭
-

9 8. Epic 5：维修工单管理

9.1 US-5.1 工单自动创建

作为 系统，我希望 告警触发后自动创建维修工单，以便 维修人员能及时收到任务。

- 优先级：高 | 故事点：5

- 验收标准：工单含设备信息、故障类型、优先级、触发时间、传感器快照；同一设备同一故障有未闭环工单时不重复创建

9.2 US-5.2 工单列表查看

作为 维修工程师，我希望 查看分配给自己的工单列表，以便 了解待处理任务。

- 优先级：高 | 故事点：3
- 验收标准：按优先级排序；支持按状态筛选（PENDING/IN_PROGRESS/RESOLVED）；支持分页

9.3 US-5.3 工单状态流转

作为 维修工程师，我希望 按照 PENDING→IN_PROGRESS→RESOLVED 流转工单状态，以便 记录维修全过程。

- 优先级：高 | 故事点：5
- 验收标准：确认处理时记录acceptedAt时间；闭环时记录resolvedAt时间；状态变更联动设备状态（IN_PROGRESS→MAINTENANCE，RESOLVED→恢复）

9.4 US-5.4 工单指派维修人员

作为 管理员，我希望 将工单指派给具体的维修工程师，以便 明确责任人。

- 优先级：高 | 故事点：5
- 验收标准：下拉列表显示在岗维修人员及其当前工作负载；超max_workload时提示；指派后该人员workload+1

9.5 US-5.5 工单详情查看

作为 维修工程师，我希望 查看工单详情，以便 获取完整的故障信息和AI诊断结果。

- 优先级：高 | 故事点：3
- 验收标准：详情含AI诊断卡片（根因+步骤+备件+安全警告）、传感器快照、处理历史

9.6 US-5.6 工单闭环后复盘报告

作为 维修工程师，我希望 工单闭环后自动生成复盘报告，以便 记录完整的故障处理过程供后续参考。

- 优先级：中 | 故事点：8
 - 验收标准：报告含故障描述、AI诊断摘要、执行的维修步骤、实际耗时、备件使用清单
-

10 9. Epic 6: AI能耗预测

10.1 US-6.1 能耗趋势预测

作为 生产调度员，我希望 系统基于历史数据预测未来30分钟的能耗趋势，以便 提前调整排产计划。

- 优先级：高 | 故事点：13
- 验收标准：输入过去30分钟数据→输出未来30分钟预测曲线+95%置信区间；MAPE<8%

10.2 US-6.2 预测曲线可视化

作为 调度员，我希望 在分析页面看到预测曲线与实际曲线的对比，以便 直观评估预测准确性。

- 优先级：高 | 故事点：5
- 验收标准：实际曲线实线+预测曲线虚线+置信区间半透明着色；支持切换30min/1h预测时长

10.3 US-6.3 多设备批量预测

作为 调度员，我希望 一次查看多台设备的能耗预测，以便 综合判断全厂负荷趋势。

- 优先级：中 | 故事点：5
- 验收标准：同时显示3台设备的预测曲线（不同颜色）

10.4 US-6.4 预测误差监控

作为 运维人员，我希望 实时查看预测误差（MAPE），以便 判断模型是否需要重新训练。

- 优先级：中 | 故事点：3
- 验收标准：实时计算MAPE；MAPE>15%时告警提示

10.5 US-6.5 模型信息查看

作为 系统管理员，我希望 查看当前预测模型的版本、训练时间和精度指标，以便 了解模型状态。

- 优先级：低 | 故事点：2
 - 验收标准：展示模型版本号、最近训练时间、测试集MAPE/RMSE
-

11 10. Epic 7：智能调度优化

11.1 US-7.1 当前电价时段查看

作为 总控室操作员，我希望 在大屏看到当前电价时段，以便 了解用电成本。

- 优先级：高 | 故事点：2
- 验收标准：显示当前时段（尖峰/峰/平/谷/深谷）及对应颜色标识

11.2 US-7.2 调度建议生成

作为 系统，我希望 根据设备实时数据+电价时段自动生成调度建议，以便 辅助操作员决策。

- 优先级：高 | 故事点：5
- 验收标准：4级建议（CRITICAL故障优先/WARN建议避峰/GOOD建议加产/INFO维持）；含具体建议文案

11.3 US-7.3 负荷转移建议

作为 生产调度员，我希望 系统给出具体的负荷转移建议，以便 将非关键任务推迟到低价时段。

- 优先级：高 | 故事点：8

- 验收标准：建议具体到设备、推迟时长、预计节省金额；含确认/驳回按钮

11.4 US-7.4 电价走势查看

作为 调度员，我希望 看到未来12小时的电价走势图，以便 规划排产窗口。

- 优先级：中 | 故事点：3
- 验收标准：柱状图展示，不同电价时段不同颜色；标注当前时刻

11.5 US-7.5 调度效果统计

作为 管理层，我希望 查看调度建议的执行率和累计节省电费，以便 评估系统节能效果。

- 优先级：中 | 故事点：5
 - 验收标准：统计总建议数/执行数/驳回数/执行率；累计展示节省电费金额
-

12 11. Epic 8：多角色视图与工作台

12.1 US-8.1 总控室监控大屏

作为 总控室操作员，我希望 有一块全局监控大屏，以便 一屏掌握全厂设备运行状态。

- 优先级：高 | 故事点：13
- 验收标准：顶部4张指标卡（总功率/碳排/电价/告警数）；中部双仪表盘+调度建议；底部设备状态条；右侧工单列表；5秒自动刷新

12.2 US-8.2 维修工程师工作台

作为 维修工程师，我希望 有一个专属的维修工作台，以便 高效处理工单和查看AI诊断。

- 优先级：高 | 故事点：8
- 验收标准：左侧工单列表（按优先级排序）；中间AI诊断详情+维修步骤；右侧操作按钮（接单/维修/完成）

12.3 US-8.3 调度员优化面板

作为 生产调度员，我希望 有一个专属的调度优化面板，以便 查看电价、预测和排产建议。

- 优先级：中 | 故事点：8
- 验收标准：顶部电价走势；左侧排产甘特图；中间负荷转移建议列表；右侧预测曲线

12.4 US-8.4 管理层总览

作为 管理层，我希望 有一个管理总览页面，以便 查看能耗、碳排、成本等KPI指标。

- 优先级：中 | 故事点：8
- 验收标准：KPI卡片（电费/碳排/节能率/OEE）；能耗趋势图；碳排进度条；设备能耗排名表

12.5 US-8.5 系统管理员配置页

作为 系统管理员，我希望 有一个系统配置页面，以便 管理用户、配置阈值、查看审计日志。

- 优先级：中 | 故事点：8
- 验收标准：用户管理Tab（CRUD+角色分配）；告警阈值Tab；电价配置Tab；审计日志Tab

12.6 US-8.6 登录后角色跳转

作为 任何用户，我希望 登录后自动跳转到与我的角色匹配的首页，以便 直接看到我需要的界面。

- 优先级：高 | 故事点：3
- 验收标准：操作员→dashboard；维修工程师→maintenance；调度员→scheduler；管理层→admin；管理员→admin/users

12.7 US-8.7 侧边栏动态菜单

作为 任何用户，我希望 侧边栏只显示我角色有权限的菜单项，以便 界面简洁不混乱。

- 优先级：中 | 故事点：3
- 验收标准：不同角色登录后左侧菜单不同

12.8 US-8.8 通知铃铛

作为 所有用户，我希望 Header右上角有通知铃铛，以便 实时看到新告警和工单指派通知。

- 优先级：中 | 故事点：3
 - 验收标准：通知铃铛显示未读数量badge；点击展开通知列表；点击通知跳转到对应页面
-

13 12. Epic 9：备件与知识库管理

13.1 US-9.1 备件库存查看

作为 维修工程师，我希望 查看备件库存，以便 维修前确认所需备件是否充足。

- 优先级：中 | 故事点：5
- 验收标准：备件列表分页；库存不足时红色标记；支持搜索

13.2 US-9.2 备件入库/出库

作为 管理员，我希望 登记备件的入库和出库，以便 保持库存数据准确。

- 优先级：中 | 故事点：5
- 验收标准：入库增加库存数量；出库减少库存数量；低于安全库存时预警

13.3 US-9.3 备件领用关联工单

作为 维修工程师，我希望 维修时申领的备件自动关联到工单，以便 追溯备件使用去向。

- 优先级：中 | 故事点：3
- 验收标准：工单闭环时展示备件领用清单；备件使用记录关联工单号

13.4 US-9.4 SOP知识库查看

作为 维修工程师，我希望 在故障诊断时查看对应的标准维修操作规程（SOP），以便 按规范操作。

- 优先级：中 | 故事点：5

- 验收标准：SOP按故障类型/设备类型检索；展示维修步骤、工具、安全注意事项

13.5 US-9.5 SOP新增/编辑

作为 管理员，我希望 能够新增和编辑SOP，以便 持续丰富维修知识库。

- 优先级：低 | 故事点：5
- 验收标准：支持富文本/Markdown编辑；按故障类型和设备类型分类

13.6 US-9.6 AI维修方案与SOP联动

作为 维修工程师，我希望 AI生成的维修方案能参考SOP知识库，以便 获得的建议更贴合实际。

- 优先级：中 | 故事点：3
 - 验收标准：AI诊断Prompt中包含匹配的SOP内容；维修步骤有SOP引用标注
-

14 13. Epic 10：系统管理与运维

14.1 US-10.1 用户管理

作为 系统管理员，我希望 能够管理所有用户账号，以便 控制系统的访问权限。

- 优先级：高 | 故事点：5
- 验收标准：用户列表分页+搜索；支持新建/编辑/启用/禁用用户；支持角色分配

14.2 US-10.2 告警阈值配置

作为 系统管理员，我希望 能够在线配置告警阈值，以便 无需修改代码即可调整告警策略。

- 优先级：中 | 故事点：5
- 验收标准：按设备类型配置温度上限、振动上限、压力下限；支持启用/禁用

14.3 US-10.3 电价时段配置

作为 系统管理员，我希望 能够配置电价时段和单价，以便 适应政策变化。

- 优先级：中 | 故事点：3
- 验收标准：5个时段（尖峰/峰/平/谷/深谷）的时间段和单价可配置

14.4 US-10.4 审计日志查看

作为 系统管理员，我希望 能够查看所有用户的操作日志，以便 追溯异常操作。

- 优先级：中 | 故事点：5
- 验收标准：按操作类型/时间范围筛选；分页展示；记录操作人、IP、时间、详情

14.5 US-10.5 数据导出

作为 各种角色用户，我希望 能够导出传感器数据、工单列表、能耗报表，以便 进行离线分析。

- 优先级：低 | 故事点：5
- 验收标准：传感器数据/工单导出CSV；能耗报表导出Excel

14.6 US-10.6 Swagger API文档

作为 前端开发者，我希望 有交互式的API文档，以便 快速了解和调试后端接口。

- 优先级：高 | 故事点：3
- 验收标准：访问/swagger-ui.html可见所有API分组和Schema；支持在线调试

14.7 US-10.7 Docker一键部署

作为 运维人员，我希望 通过docker-compose一键启动整个系统，以便 快速部署。

- 优先级：中 | 故事点：5
 - 验收标准：docker-compose up -d启动TimescaleDB+Redis+后端+前端+AI服务；各服务healthy后系统可用
-

15 附录：Epic与迭代分配

Epic	名称	故事数	总故事点	迭代分配
1	用户认证与权限	5	13	迭代1
2	设备管理与数字孪生	6	27	迭代1
3	传感器数据采集	5	18	迭代1
4	智能告警与故障诊断	8	39	迭代1+2
5	维修工单管理	6	29	迭代1+2
6	AI能耗预测	5	28	迭代2
7	智能调度优化	5	23	迭代2+3
8	多角色视图与工作台	8	54	迭代3
9	备件与知识库管理	6	26	迭代3
10	系统管理与运维	7	31	迭代1-3
合计	10个Epic	61	288	—